

M1 Analyse spatiale

Dossier Spatialisation - Géostatistiques

SPATIALISATION DES TEMPÉRATURES MINIMALES EN CLIMAT FUTUR (HORIZON 2100)

SCÉNARIO RCP 8.5 : ANALYSE COMPARATIVE DANS L'AVEYRON

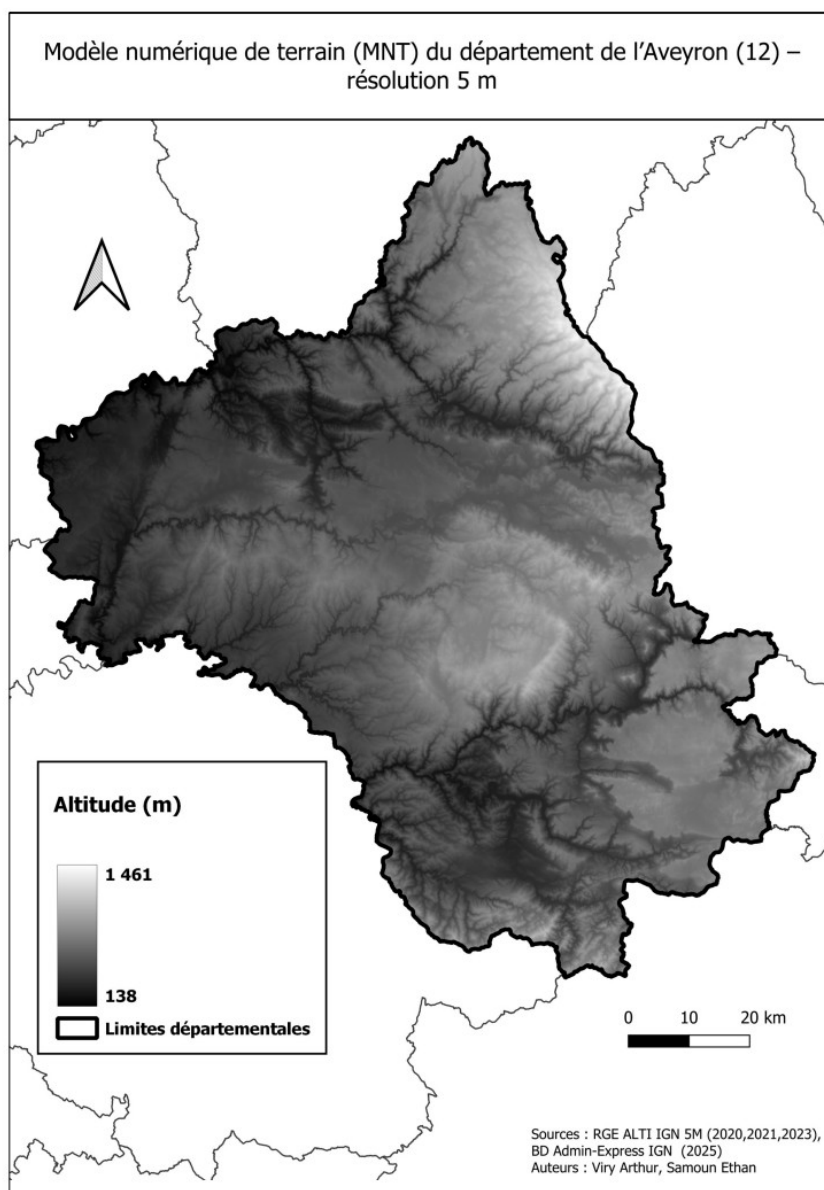


Figure 1 : MNT de l'Aveyron

Table des matières

1.Introduction :	2
2.Synthèse Méthodologique	3
2.1 Les choix sémiologiques	3
Choix sémiologiques des planches de carte	4
Choix sémiologiques pour l'IDW, le krigeage et la régression linéaire	4
Choix sémiologiques pour la planche de carte de l'autocorrélation spatiale locale LISA et de l'indice de Moran	4
2.2 Choix de la date	5
2.3 Méthodologie des méthodes	5
L'Interpolation par Pondération Inverse à la Distance (IDW)	5
Le krigeage	6
La Régression Linéaire Multiple (RLM)	7
3. Résultats des méthodes	8
3.1 IDW	8
3.2 Tableau des erreurs de l'IDW	8
3.3 Krigeage	10
3.4 Tableau des erreurs : IDW vs Krigeage	11
3.5 Modèle de régression linéaire multiple (RLM)	12
3.6 Classement et résultats des trois méthodes	13
4. Analyse de l'autocorrélation globale et locale des résidus du modèle de régression linéaire	14
5. Conclusion	16

1. Introduction :

Dans un contexte de changement climatique, caractérisé par une intensification des températures, l'estimation des températures locales devient un enjeu majeur pour l'adaptation des territoires (agriculture, urbanisme, biodiversité etc...). Ce dossier s'inscrit dans cette démarche en analysant la répartition spatiale des températures minimales journalières projetées pour le 15 août 2100, selon le scénario radiatif péjoratif RCP 8.5.

Le département de l'Aveyron se situe au sud du Massif central et constitue une zone d'étude intéressante pour notre dossier en raison de sa diversité géographique. Ce territoire présente une topographie particulièrement contrastée, marquée en premier lieu par une forte amplitude altitudinale (*Figure 1*). Le relief s'étage ainsi des basses vallées occidentales, notamment celles du Lot et de l'Aveyron, situées autour de 200 m d'altitude, jusqu'aux sommets montagneux de l'Aubrac, qui dépassent les 1 400 m. À cette diversité altimétrique s'ajoute une grande variété de paysages géomorphologiques, comprenant des plateaux volcaniques (Aubrac), cristallins (Lézou) et calcaires (Grands Causses).

Cette rugosité du terrain engendre une structure climatique où les écarts de température minimale peuvent être considérables sur de courtes distances, par l'altitude et les effets de versants.

L'objectif de ce travail est donc d'interpoler un échantillon de points de mesure issus de stations de température à l'échelle de l'ensemble du département. Pour ce faire, nous comparerons trois méthodes d'interpolation : l'interpolation pondérée par l'inverse de la distance (IDW), le krigeage ordinaire, basé sur l'autocorrélation spatiale, et enfin la régression linéaire multiple (RLM), qui permet d'intégrer explicitement l'altitude (MNT) dans la modélisation.

2. Synthèse Méthodologique

2.1 Les choix sémiologiques

Choix sémiologiques des planches de carte

Il a été choisi d'afficher en fond de carte le relief environnant le département. Cela est rendu possible en appliquant un rendu d'ombrage à la tuile XYZ *Mapzen Global Terrain*. Dans un souci de lisibilité, l'intensité de l'ombrage n'a pas été renforcée afin de ne pas brouiller la lisibilité de la planche de carte et de ne pas déconcentrer le lecteur, les cartes restant l'objet de lecture principal. Néanmoins, cet ajout apporte un léger détail sur le contexte altimétrique et aide à mieux se représenter la manière dont le relief peut affecter les interpolations.

Afin de ne pas détériorer la lisibilité des planches de cartes, il a été choisi de représenter uniquement la limite départementale du département de l'Aveyron, sauf pour la carte de présentation, dont le but est de contextualiser les informations générales de la zone d'étude.

Choix sémiologiques pour l'IDW, le krigeage et la régression linéaire

Un choix de 14 classes égales a été volontairement retenu après vérification empirique sur QGIS. Ce choix est subjectif et peut tout à fait être critiqué, c'est pourquoi nous allons le justifier.

En effet, ce nombre de classes, bien qu'élevé, apporte plusieurs avantages notables. D'une part, il permet d'obtenir un rendu visuel très lisible avec un gradient de couleurs homogène. D'autre part, nous avons choisi de définir nos classes selon une discrétisation par intervalles égaux de 0,5 °C, ce qui offre un niveau de détail supplémentaire par rapport à un intervalle de 1 °C, donnant ainsi au lecteur un meilleur aperçu du gradient de température s'étalant sur le département.

Cette sémiologie permet donc d'obtenir le meilleur compromis entre détail et lisibilité cartographique. Un choix de classes trop élevé aurait surchargé la légende et la carte, sans apporter de gain significatif en termes d'information. À l'inverse, un choix de classes trop limité aurait restreint la lecture du gradient thermique et n'aurait pas permis de mettre correctement en valeur l'impact du relief à l'échelle locale sur l'interpolation des températures.

Choix sémiologiques pour la planche de carte de l'autocorrélation spatiale locale LISA et de l'indice de Moran

Les clusters de LISA obtenus sous GeoDa ont été retenus avec un seuil de significativité fixé à 0,05. Ce choix permet une meilleure lisibilité cartographique et assure une cohérence scientifique. Ce seuil permet de ne retenir que les structures spatiales robustes, en cohérence avec la volonté de ne pas sur-interpréter les résidus de faible amplitude.

Le voisinage spatial pour le calcul des indicateurs LISA repose sur une contiguïté de type *queen* d'ordre 3. Ce choix permet de prendre en compte non seulement les mailles directement adjacentes, mais également un voisinage élargi, mieux adapté à la résolution du maillage de 300 m et à la nature relativement continue du phénomène thermique. Une contiguïté d'ordre 1 s'est révélée trop restrictive, générant un nombre insuffisant de voisins pour certaines mailles, tandis qu'un ordre 3 offre un compromis satisfaisant entre stabilité statistique des indicateurs et pertinence spatiale de l'analyse.

Afin de ne pas surcharger la planche de carte en informations, le MNT d'altimétrie a été retiré. Enfin, une discrétisation par couleur a été appliquée aux quadrants du diagramme de Moran. Ce choix permet de mettre en évidence chaque type de cluster LISA.

2.2 Choix de la date

Avant de voir les différentes méthodes, nous avons décidé d'expliquer pourquoi nous avons choisi cette date en particulier. Il a été retenu la date du 15 août 2100 pour réaliser nos interpolations de températures minimales journalières. Nous avons décidé de prendre cette date car elle s'inscrit au cœur de la période estivale et est propice aux températures minimales élevées, notamment en contexte de vague de chaleur ou de canicule. Sur la dernière moyenne climatique de Météo-France, on observe que le mois de juillet est en moyenne le mois le plus chaud de l'année. Néanmoins, les records de chaleur et les anomalies de température sont aussi souvent observés durant le mois d'août, en raison d'importants phénomènes anticycloniques tropicaux.

De plus, les températures estivales sont généralement sensibles aux effets topographiques et aux conditions climatiques locales. Le département de l'Aveyron possède un contraste altimétrique assez important (Figure présentation), ce qui risque d'affecter localement la température interpolée.

Dans le contexte RCP 8.5, le scénario de réchauffement le plus pessimiste étudié par le GIEC, l'intensification des journées et des nuits chaudes deviendra plus fréquente et la période estivale risque non seulement de s'intensifier, mais aussi de s'étaler plus longuement dans le temps, rendant la date du 15 août pertinente (Oleson et al., 2015).

2.3 Méthodologie des méthodes

L'Interpolation par Pondération Inverse à la Distance (IDW)

Pour commencer, donnons une définition de l'IDW. C'est une méthode d'interpolation déterministe exacte. Elle repose sur la première loi de la géographie de Tobler : « Tout interagit avec tout, mais deux objets proches ont plus de chances de se ressembler que deux objets éloignés ». La valeur d'un point inconnu est calculée comme la moyenne pondérée des stations environnantes, où le poids est inversement proportionnel à la distance. Elle permet d'estimer la valeur d'une variable à un endroit où aucune mesure n'a été prise, en se basant sur les valeurs mesurées aux alentours. L'IDW est l'une des méthodes d'interpolation les plus utilisées car elle est simple dans le principe et rapide à faire.

Pour notre dossier, nous avons déjà réalisé un prétraitement des données sous QGIS en projection Lambert-93, suivi d'une phase de modélisation sous SAGA GIS sur un maillage de référence étendu. Pour cette méthode, nous avons spécifiquement opté pour une puissance de 1, nous préférons une décroissance linéaire de l'influence à la pondération quadratique classique. Ce choix vise à favoriser un lissage plus important de la surface interpolée, permettant ainsi d'atténuer les effets visuels appelés "œil de bœuf" ou "bullseyes" (un des aspects négatifs fréquents de l'IDW), qui apparaissent fréquemment autour des stations isolées lorsque le réseau de mesure est peu dense.

L'avantage avec l'IDW, c'est que l'on a pu tester et ajuster le paramètre de puissance pour contrôler si l'on veut que l'interpolation soit très locale (seulement les voisins immédiats comptent) ou plus globale (lissage plus large).

Concernant les autres paramètres, nous avons bien évidemment fait en local (voisinage), avec une distance de recherche à 50km pour garantir qu'aucun pixel du département (même dans les zones à faible densité de points) ne se retrouve sans valeur. Enfin, nous avons choisi entre 5 et 10 concernant le nombre de voisins. Le calcul se base sur les 10 voisins les plus proches. On a trouvé que c'était un bon compromis pour lisser les anomalies locales, mais assez restreint pour conserver la précision locale.

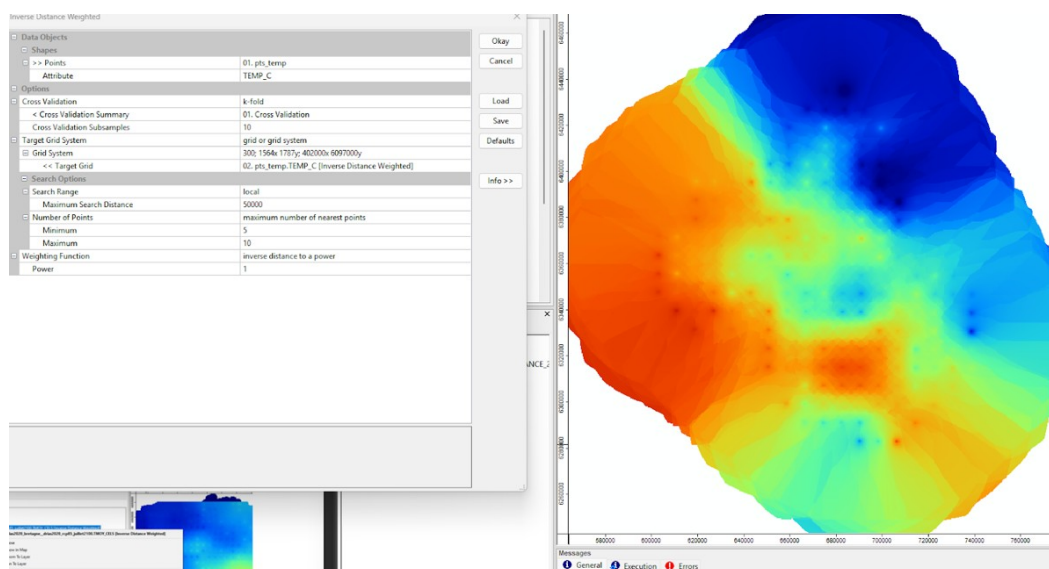


Figure 2 : Paramètre SAGA pour l'IDW

Le krigeage

La seconde méthode que nous avons utilisée dans cette étude est le krigeage ordinaire. Contrairement à l'IDW, le krigeage tient compte de l'autocorrélation spatiale, en fonction de la distance mais avec fonction non régulière ni linéaire. De plus, le krigeage va avoir une prise en compte de l'incertitude. Le principe général va ainsi être de faire une estimation de la valeur d'un phénomène en un point à partir des points connus du voisinage, mais la pondération de ces derniers va dépendre du variogramme ce qui rend la méthode plus complexe que l'IDW car elle va s'appuyer sur des statistiques spatiales.

Pour cette méthode, le travail a reposé sur l'analyse d'un semi-variogramme. C'est l'outil qui nous permet de comprendre jusqu'à quelle distance deux points se ressemblent (ici les valeurs de température diminuent à mesure que la distance entre les stations augmente). En observant la répartition de nos points sous SAGA GIS, nous avons choisi d'ajuster un modèle Gaussien car la courbe de nos données formait une parabole très nette à l'origine. Cela va se traduire par le fait que la température est un phénomène très continu et progressif. Elle ne fait pas de sauts brutaux d'un mètre à l'autre, c'est un phénomène très "lisse". De plus, le modèle gaussien fournit un nugget plus cohérent, contrairement à la plupart des autres modèles testés, qui aboutissent à des valeurs de nugget très négatives, traduisant un ajustement inadéquat du variogramme (*Figure 8*).

Pour finir, nous avons appliqué ce modèle en demandant au logiciel de chercher entre 10 et 20 voisins pour chaque point à estimer, ce qui permet de garder une précision locale tout en ayant assez de données pour que le calcul soit fiable.

Ordinary Kriging

Data Objects	
Shapes	
>> Points	01. pts_temperatures_2154
Attribute	TEMP_C
Options	
Target Grid System	grid or grid system
Grid System	300; 1564x 1787y; 402000x 6097000y
<< Prediction	03. Prediction
< Prediction Error	04. Prediction Error
Error Measure	Standard Deviation
Kriging	
Logarithmic Transformation	☐
Block Kriging	☐
Cross Validation	k-fold
< Cross Validation Summary	01. Cross Validation Summary
Cross Validation Subsamples	10
Search Options	
Search Range	local
Maximum Search Distance	50000
Number of Points	maximum number of nearest points
Minimum	10
Maximum	20

Buttons: Okay, Cancel, Load, Save, Defaults, Info >>

Figure 3 : Paramètre SAGA Krigeage

La Régression Linéaire Multiple (RLM)

Alors que l>IDW et le Krigeage tentent de trouver la température d'un point en regardant ses voisins, la Régression Linéaire Multiple cherche plutôt à expliquer pourquoi il fait froid ou chaud à un endroit donné. L'idée est de ne plus travailler à l'aveugle, mais d'insérer de la connaissance physique dans le modèle statistique.

En géographie, et particulièrement en terrain de montagne comme l'Aveyron, nous savons que l'altitude est un facteur influençant les températures. C'est le principe du gradient adiabatique : plus on monte, plus l'air se refroidit. Nous avons donc paramétré le logiciel SAGA GIS pour qu'il construise une équation capable de prédire la température non seulement en fonction de la position géographique (Latitude et Longitude), mais surtout en fonction de l'altitude fournie par le Modèle Numérique de Terrain (MNT).

Sur le plan méthodologique, la régression linéaire multiple est estimée à partir des mailles disposant d'une information de température. Afin de déterminer les coefficients liant la température aux variables explicatives retenues. L'équation obtenue est ensuite appliquée à l'ensemble du territoire sur un maillage régulier de 300 m de côté, ce qui permet de produire une surface continue de températures.

Multiple Linear Regression Analysis (Shapes)

Data Objects	
Shapes	
>> Shapes	01. centroides_temperatures
Dependent Variable	TEMP_C
Predictors	11 parameters
< Results	<create>
Tables	
< Details: Coefficients	<create>
< Details: Model	<create>
< Details: Steps	<not set>
Options	
Method	include all
Cross Validation	none

Buttons: Okay, Cancel, Load, Save, Defaults, Info >>

Figure 4 : Paramètre SAGA RLM

3. Résultats des méthodes

3.1 IDW

L'analyse de la carte obtenue par Pondération Inverse à la Distance (IDW) nous montre les caractéristiques typiques et les limites de cette méthode (*Figure 5*). Visuellement, le rendu final présente une structure assez floue. On devine bien la tendance générale des températures, avec un gradient logique du froid au Nord-Est (exemple : plateau de l'Aubrac qui est une zone de moyenne montagne au nord de l'Aveyron, avec des températures minimales basses entre 10°C et 12°C, en violet/bleu foncé) ainsi que vers le chaud au Sud-Ouest avec des températures plus élevées (15°C à 17°C, en orange/rose clair qui correspondent aux zones de plus basse altitude (vallées du bassin aquitain qui remontent). L'IDW a donc bien réussi à "capturer" cette zone froide grâce aux points situés là-bas. Cependant, la carte comporte de ce qu'on appelle l'effet "œil de bœuf" : on observe des taches circulaires ou des bulles de couleur autour de certaines stations météorologiques.

Interpolation des températures minimales journalières par pondération inverse de la distance (IDW) – Aveyron (12) – 15 août 2100 (Scénario RCP 8.5)

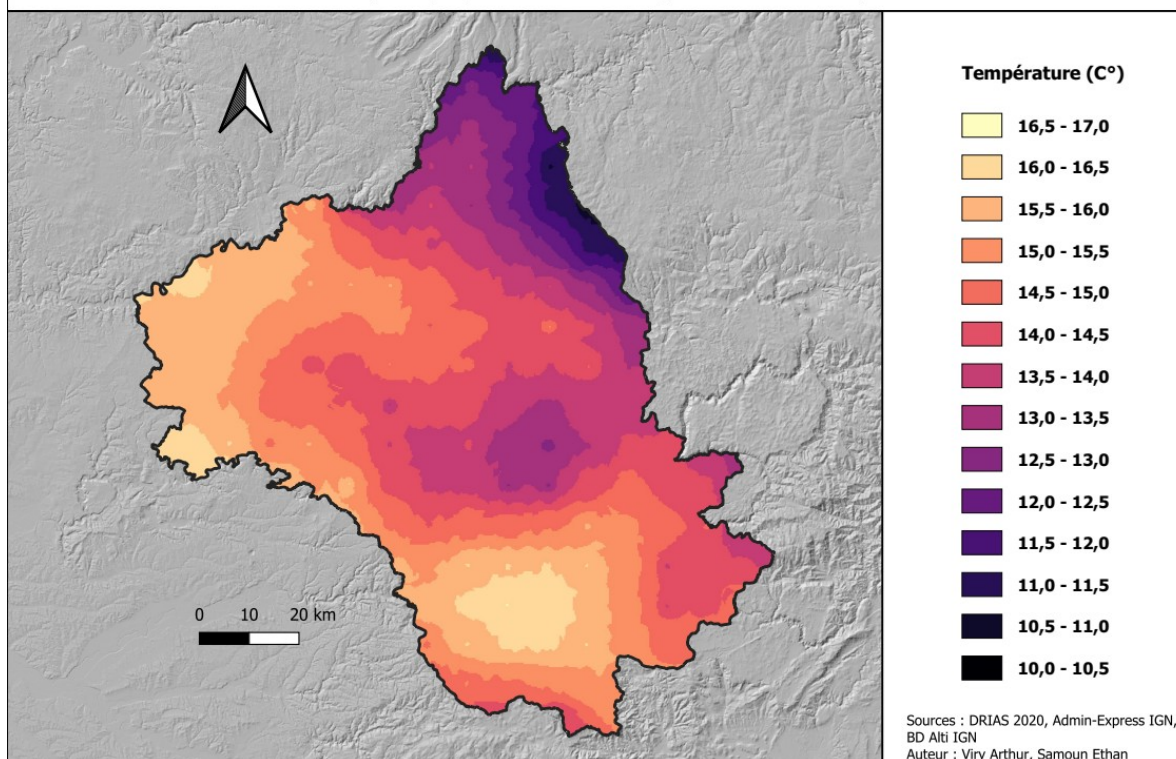


Figure 5 : Carte IDW Aveyron

C'est le défaut majeur de l'IDW : comme la méthode ne "voit" pas le relief et se base uniquement sur la distance, elle a tendance à créer des îlots artificiels autour des points de mesure, sans réussir à dessiner la continuité des vallées. Même en ayant choisi une puissance faible ($p=1$) pour lisser le résultat, la carte reste une approximation assez grossière de la topographie de l'Aveyron.

Sur le plan statistique, les chiffres de validation confirment cette impression visuelle (Figure 6). Avec un coefficient de détermination (R^2) de 80,8 % et une erreur moyenne (RMSE) de 0,634°C, l'IDW est, comme on le verra par la suite, la méthode la moins performante des trois testées. Cela reste tout de même un bon score, qui montre que la distance géographique explique une bonne partie de la variation des températures, mais l'erreur reste plus élevée qu'avec les autres méthodes car l'IDW ne prend pas en compte la topographie.

3.2 Tableau des erreurs de l'IDW

	Parameter	Value
1	SAMPLES	10
2	MSE	0.401408
3	RMSE	0.633568
4	NRMSE	8.550172
5	R2	80.808615

Figure 6 : Tableau des erreurs IDW sur SAGA

Indicateur	Valeur à reporter	Interprétation
RMSE	0.634°C	Erreur moyenne du modèle. C'est un bon score pour la climatologie mais reste moyen visuellement
R2	0.808 (80.8%)	81% de la variance spatiale des températures. C'est un très bon score montrant une forte structure spatiale

Pour conclure avec notre première méthode, on estime que l'IDW est un bon modèle de base ($R^2 \approx 0.81$, $RMSE \approx 0.63$), visuellement cohérent avec le relief de l'Aveyron, mais qui reste peu robuste car il ne fait que lisser les données sans prendre en compte le lien avec l'altitude.

3.3 Krigeage

Les résultats obtenus par krigeage ordinaire mettent en avant une rupture qualitative nette par rapport à l'IDW. Visuellement, le résultat se distingue par une grande logique spatiale : la surface interpolée présente un aspect continu et progressif, dénué des taches circulaires ou des ruptures brutales souvent observés avec l'IDW. Cette fluidité s'est faite grâce aux paramètres du variogramme qui nous renseignent sur la structure même du climat aveyronnais (*Figure 7*).

En effet, l'identification d'une portée (r) d'environ 25 kilomètres (précisément 25 143 mètres) nous montre que l'influence thermique d'une station s'étend sur un rayon de 25 km alentour ; au-delà de cette distance, les températures ne sont plus liées statistiquement entre elles, marquant le passage d'une entité climatique locale à une autre. Parallèlement, le faible effet de pépite (*nugget*) de 0,24 atteste de la grande régularité du phénomène : cette valeur minime indique qu'il ne subsiste qu'une infime part de variation inexpliquée ou de "bruit" à très courte distance. Ces deux indicateurs confirment que la température se comporte bien comme une variable continue et structurée, justifiant le choix du modèle Gaussien (vu dans la méthodologie).

En revanche, cette continuité s'accompagne d'un inévitable effet de lissage qui constitue la principale limite géographique de cette méthode en terrain difficile. En observant les secteurs à forte rugosité topographique, tels que les gorges du Tarn ou les vallées encaissées du sud de l'Aveyron, on constate que le krigeage tend à "aplanir" des zones locales. En l'absence de stations de mesure situées précisément dans ces fonds de vallées ou sur ces crêtes, le modèle propose une estimation moyenne, diluant les contrastes de chaleur locaux dans la tendance régionale définie par cette portée de 25 km.

Interpolation des températures minimales journalières par krigeage ordinaire – Aveyron (12) – 15 août 2100
(Scénario RCP 8.5)

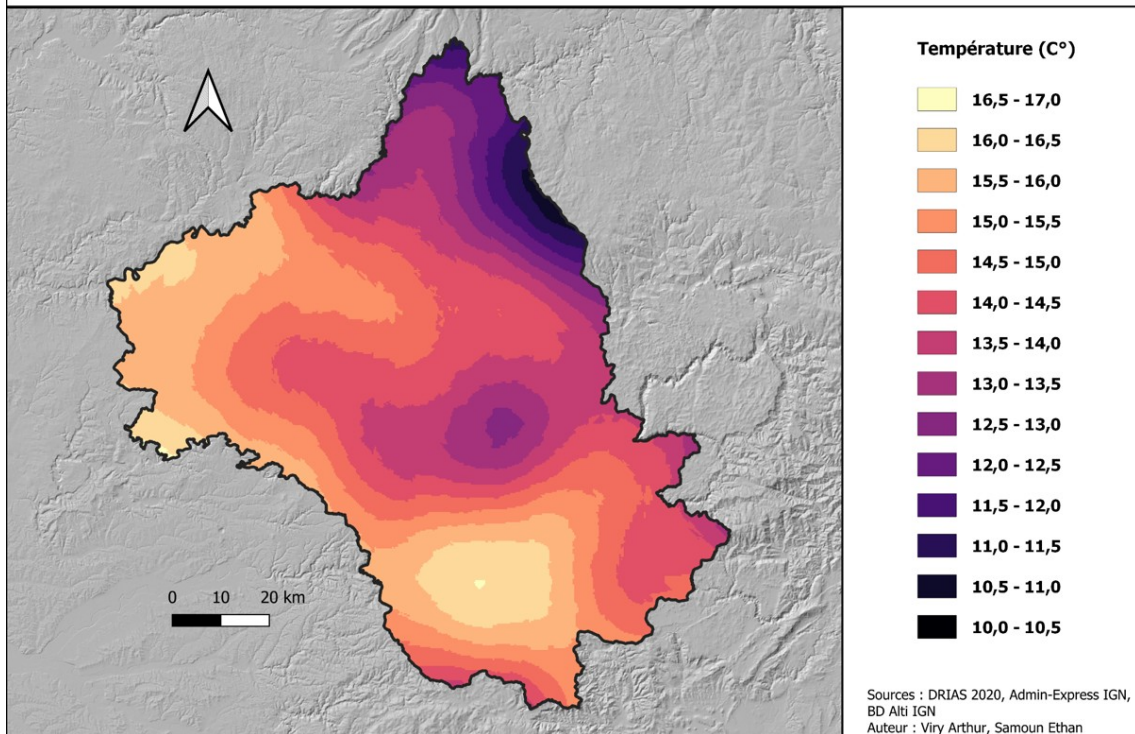


Figure 7 : Carte modèle krigeage ordinaire Aveyron

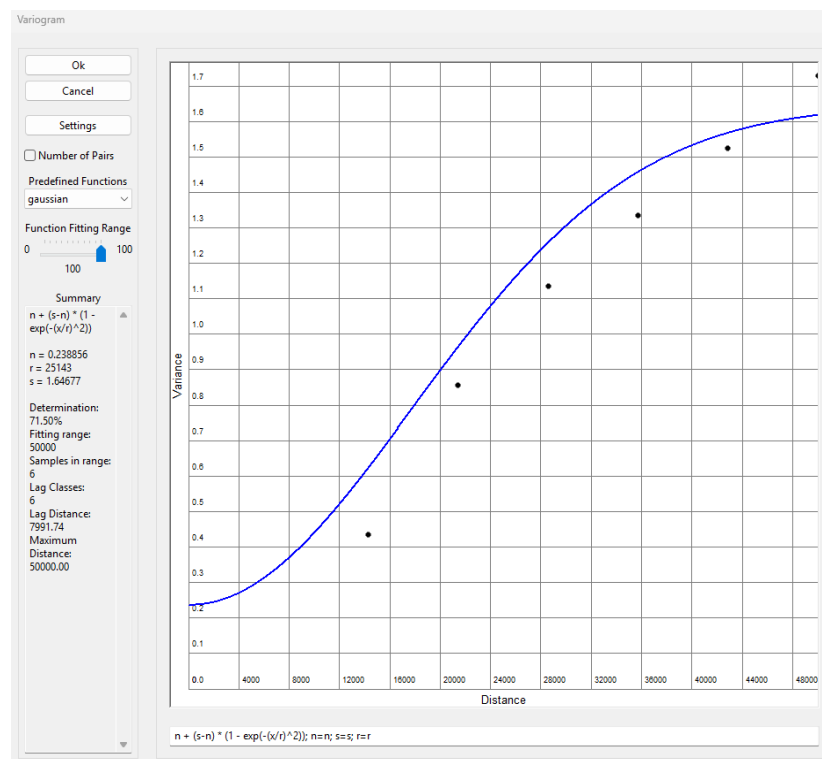


Figure 8 : Variogramme avec modèle Gaussien

3.4 Tableau des erreurs : IDW vs Krigeage

	Parameter	Value
1	SAMPLES	10
2	MSE	0.269011
3	RMSE	0.518663
4	NRMSE	6.999502
5	R2	89.036172

Figure 9 : Tableau des erreurs Krigeage sur SAGA

Indicateur	IDW	Krigeage ordinaire	Évolution
RMSE (erreur moyenne)	0.634°C	0.519°C	Amélioration, l'erreur a diminué. Le krigeage est plus précis
R2 (précision globale)	80.8%	89.0%	Amélioration, le krigeage explique quasiment 90% de la variance spatiale

En conclusion, la comparaison des métriques de validation croisée montre la supériorité du modèle de Krigeage sur l'IDW (R2 de 0.89 contre 0.81). En prenant en compte la structure spatiale des données (variogramme) plutôt que la seule distance géométrique, le krigeage réduit significativement l'erreur d'estimation.

3.5 Modèle de régression linéaire multiple (RLM)

L'analyse de la carte issue de la Régression Linéaire Multiple (RLM) est beaucoup mieux en termes d'altimétrie locale par rapport aux méthodes d'interpolation. Là où le Krigeage proposait une vision lissée, la régression offre une lecture nette, plus propre et précise du territoire, avec sa topographie (*Figure 11*). La carte révèle avec une grande netteté les structures géomorphologiques majeures de l'Aveyron : le réseau hydrographique (vallées du Lot et du Tarn) apparaît sous forme de corridors chauds, tandis que les hauts plateaux se détachent par des plages froides aux contours rigoureux.

Le résultat de cette modélisation est une équation mathématique claire qui traduit la réalité climatique du département. Le modèle a calculé que pour chaque mètre d'altitude supplémentaire, la température baisse de 0,0044°C. Autrement dit, nous avons un gradient vertical de -0,44°C tous les 100 mètres.

Voici l'équation (réalisé sur QGIS à l'aide des coefficients MLRA SAGA) :

$$T(^{\circ}\text{C}) = 137,34 - (0,0044 \times \text{Altitude}) - (0,0050 \times \text{Longitude}) - (0,0184 \times \text{Latitude})$$

	VAR_ID	VAR_NAME	REGCOEFF	R	R2	R2_ADJ	STD_ERROR	T	SIG	P
1	-1	TEMP_C	137.339132	-1	1	1	9.750195	14.085783	0	0
2	0	altitude_mean	-0.004444	-0.742023	0.550599	0.544299	0.000274	-16.230048	0	0
3	1	LONGITUDE	-0.005024	-0.163513	0.026736	0.013093	0.002067	-2.430277	0,015907	0
4	2	LATITUDE	-0.018379	-0.658919	0.434174	0.426242	0.001431	-12.844274	0	0

Figure 10 : Résultats RLM sur SAGA

C'est un chiffre très cohérent : il est un peu plus faible que le gradient théorique standard (-0,65°C/100m), ce qui est logique pour des températures minimales souvent adoucies par des phénomènes d'inversion nocturne. En plus, le modèle a confirmé qu'il fait plus froid en allant vers le Nord (influence de la latitude), avec un coefficient également négatif. Cette méthode peut en quelque sorte "prédire" avec réalisme qu'un sommet sera froid, même s'il n'y a aucune station météo installée dessus, simplement parce qu'elle connaît son altitude.

Sur le plan statistique, la régression présente une bonne robustesse. Avec un coefficient (R2) de 82,6 %, elle explique plus de quatre cinquièmes de la variance thermique, ce qui est un score très satisfaisant pour une modélisation environnementale. Alors oui, son erreur moyenne (RMSE) de 0,667°C est légèrement supérieure à celle du Krigeage (0,519°C), mais cette différence est nécessaire pour avoir généralisation spatiale plus audacieuse, capable de proposer une cohérence physique sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones "blanches" dépourvues de capteurs.

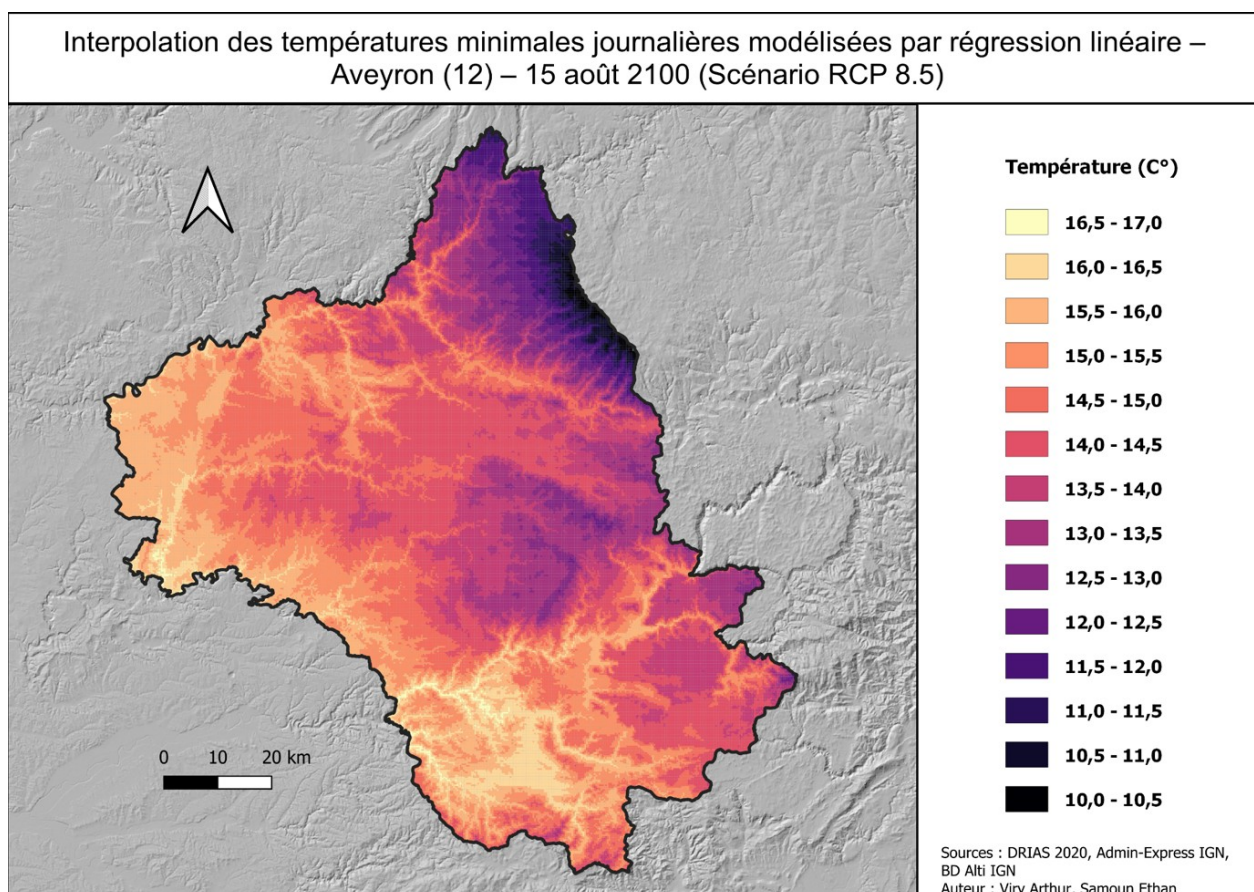


Figure 11 : Carte modèle RLM Aveyron

3.6 Classement et résultats des trois méthodes

Méthode	R2	RMS E	Commentaire
IDW	80.8%	0.63	Visuellement moyen ("bulled eyed")
Krigeage	89%	0.52	Meilleure score statistique
Régression	82.6%	0.67	Meilleur rendu visuel et physique (prise en compte du relief)

Bien que le Krigeage présente les meilleures statistiques d'erreur (RMSE de 0.52 contre 0.67 pour la régression), la carte issue de la Régression Linéaire Multiple (RLM) semble plus réaliste géographiquement. Elle détaille finement les variations de température liées au relief (gradients altitudinaux) dans les zones sans capteurs, là où le Krigeage a tendance à lisser l'information. La RLM est donc préférable pour une interprétation climatologique fine en terrain accidenté comme l'Aveyron.

4. Analyse de l'autocorrélation globale et locale des résidus du modèle de régression linéaire.

Bien que le modèle de régression affiche un score statistique satisfaisant ($R^2 > 82\%$), sa validation géographique impose une analyse de ses erreurs. Dans un modèle idéal, l'intégralité de la structure spatiale de la température devrait être capturée par les variables explicatives (altitude, latitude, longitude), ne laissant dans les résidus qu'un bruit blanc aléatoire.

Pour vérifier cette hypothèse d'indépendance, l'indice de Moran global calculé sur les résidus s'établit à 0,054 (*Figure 12*). Cette valeur, extrêmement proche de zéro, est un indicateur important : elle atteste de l'absence d'autocorrélation spatiale significative à l'échelle globale. Statistiquement, cela confirme que le modèle est sain et qu'il n'a pas omis de variable structurante majeure. Les erreurs sont globalement distribuées de manière aléatoire sur le territoire.

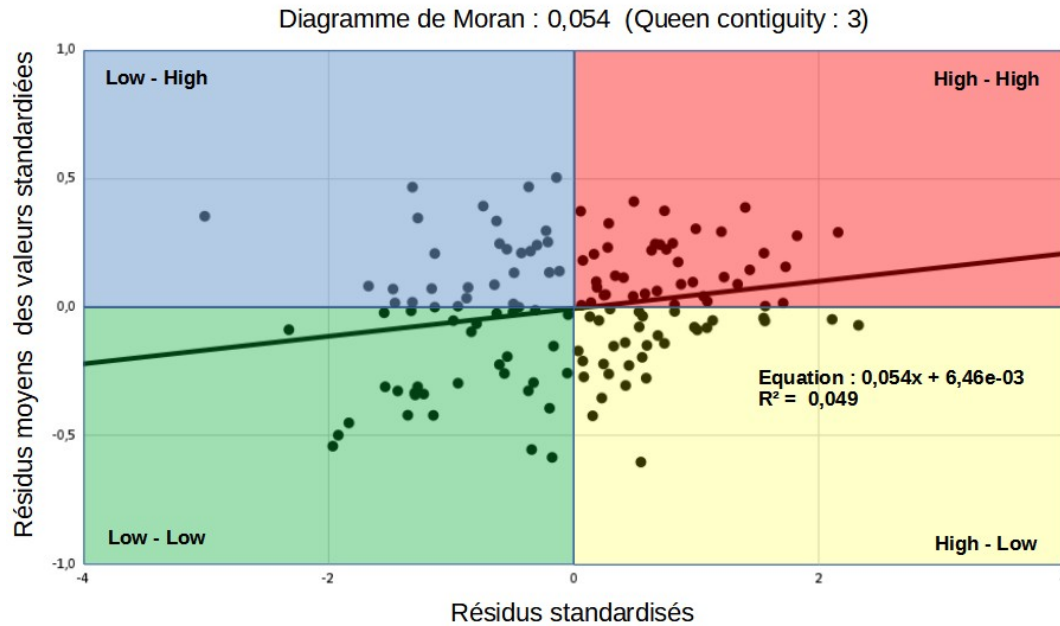


Figure 12 : Diagramme de Moran

La carte des résidus nous montre une distribution assez équilibrée des écarts :

Les zones en blanc ou couleurs pâles (autour de 0, représentées par la classe -0,5 à 0,5°C) dominent une grande partie du territoire, confirmant que le modèle est juste sur la majorité de l'espace.

Les zones en bleu (résidus négatifs, jusqu'à -1,7°C) signalent les secteurs où le modèle surestime la température. Géographiquement, ces plages froides correspondent souvent à des fonds de vallées encaissés sujets à des inversions thermiques nocturnes que l'altitude moyenne seule peine à modéliser.

Les zones en orange/rouge (résidus positifs, jusqu'à +1,5°C) indiquent une sous-estimation locale. Le modèle prévoit ici plus froid que la réalité, ce qui peut montrer des effets d'exposition (versants Sud chauds) ou des influences locales spécifiques non prises en compte.

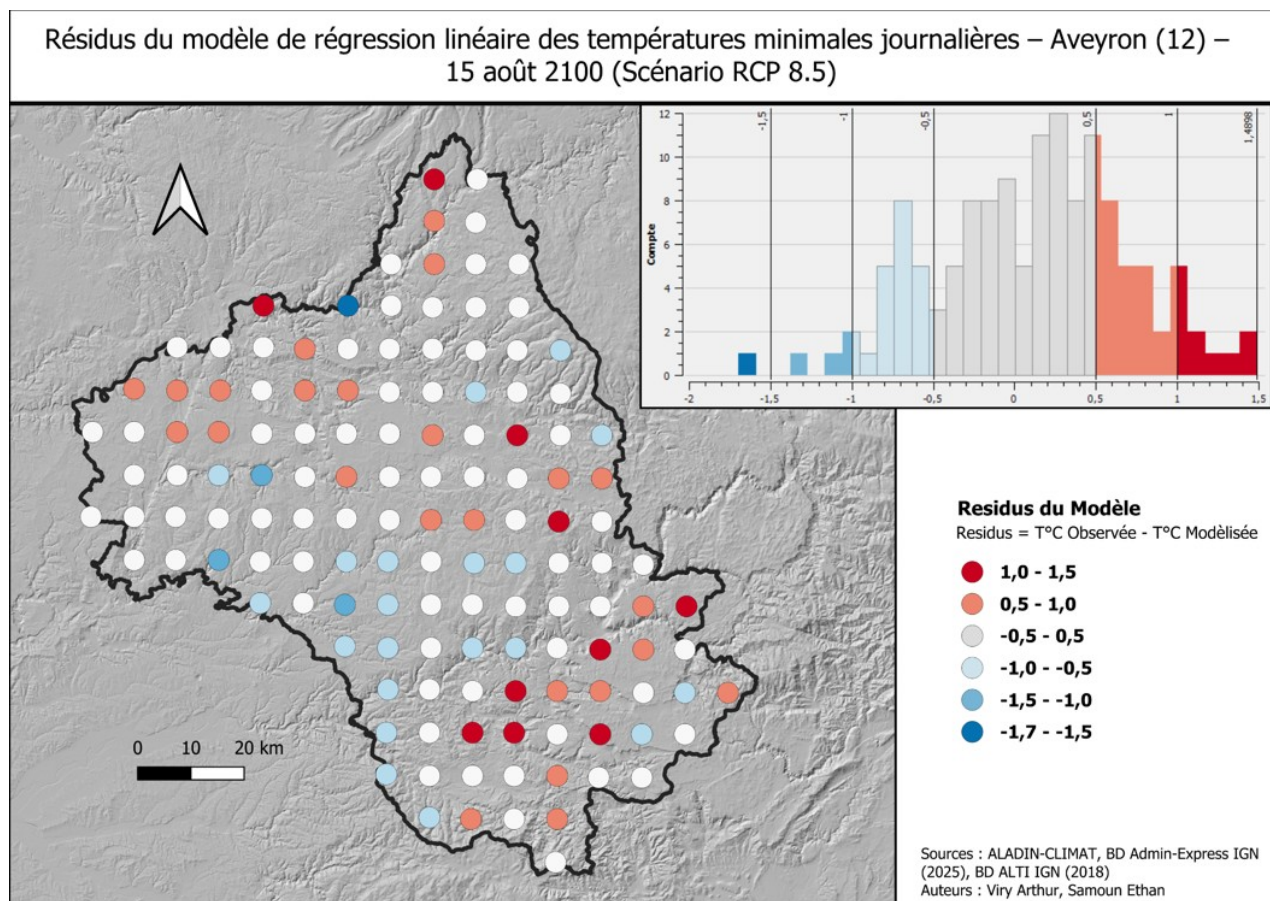


Figure 13 : Carte des résidus du modèle RLM, Aveyron

La répartition des classes de résidus (*figure 13*) confirme l'hypothèse de normalité. De plus, la dispersion des erreurs semble homogène sur le territoire (homoscédasticité), sans concentration majeure d'erreurs géantes dans une zone spécifique.

L'analyse locale (*figure 14*) confirme cette lecture en isolant statistiquement les clusters d'erreurs significatifs. La carte des clusters fait apparaître quelques îlots "Low-Low" (en bleu) et "High-High" (en rouge). Bien que présents, ces clusters restent géographiquement circonscrits et ne forment pas de vastes ensembles régionaux, ce qui valide l'hypothèse d'indépendance des erreurs. Les déviations observées relèvent davantage de micro-climats locaux que d'un biais systématique du modèle. Ainsi, la régression linéaire multiple, validée par cette analyse des résidus, s'avère être une méthode robuste pour spatialiser le climat futur de l'Aveyron.

Autocorrélation spatiale locale (LISA) des résidus du modèle de régression linéaire des températures minimales
– Aveyron (12), 15 août 2100 (scénario RCP 8.5)

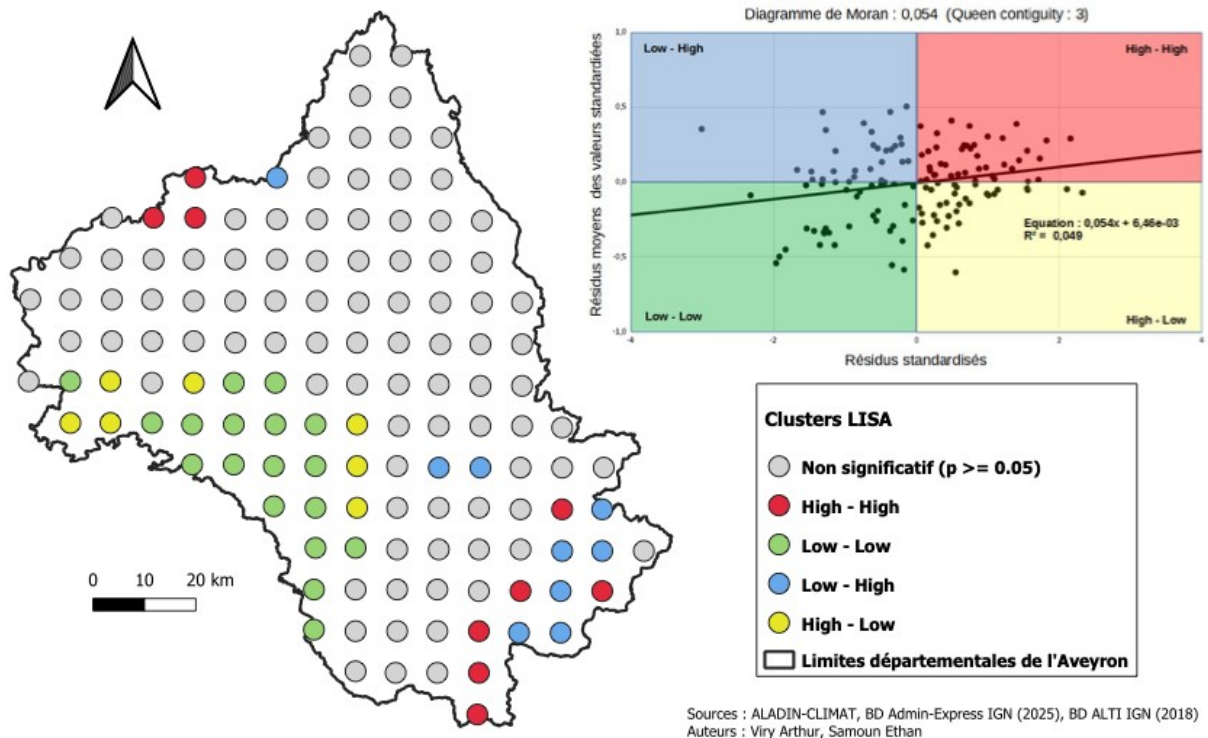


Figure 14 : Carte LISA du modèle RLM, Aveyron

Pour conclure cette dernière partie, l'analyse des résidus nous a permis de confirmer la validité du modèle de Régression Linéaire Multiple. Les tests statistiques ont démontré que les erreurs respectent globalement les conditions requises pour une modélisation fiable : elles suivent une distribution normale et, surtout, elles présentent une structure spatiale aléatoire, signe que les variables explicatives ont bien capturé l'essentiel du climat.

Si l'analyse locale (LISA) a mis en lumière quelques imperfections mineures notamment des difficultés à modéliser les inversions thermiques dans les vallées les plus encaissées, ces biais restent localisés et ne remettent pas en cause la pertinence du modèle à l'échelle départementale. La Régression Linéaire Multiple constitue donc une approche robuste, statistiquement et cohérente géographiquement, capable de fournir une estimation fiable des températures minimales futures.

5. Conclusion

Cette étude sur la spatialisation des températures minimales en Aveyron à l'horizon 2100, nous montrent l'importance quant au choix des méthodes de modélisation en milieu complexe.

La comparaison des trois approches testées nous permet de mieux déterminer précision statistique et réalisme géographique.

D'un côté, le krigeage s'est illustré par sa rigueur mathématique, offrant l'erreur moyenne la plus faible. Cependant, sa tendance au lissage en fait un outil peut représentatif pour montrer les ruptures topographiques.

De l'autre, l>IDW a montré ses limites en produisant une cartographie zonale et peu nuancée, inadaptée aux exigences d'une analyse fine.

C'est finalement la Régression Linéaire Multiple (RLM) qui se montre comme la méthode de référence pour ce type d'étude. En intégrant l'altitude comme variable explicative via le MNT, elle dépasse la simple interpolation de points pour proposer une véritable modélisation physique du climat.

Dans une perspective d'adaptation au changement climatique (scénario RCP 8.5), la carte issue de la régression constitue l'outil d'aide à la décision le plus pertinent. Elle permet aux acteurs du territoire d'identifier avec précision les futurs refuges de fraîcheur (sommets de l'Aubrac) et les zones de vulnérabilité thermique (basses vallées).

Une remarque synthétique sur l'utilisation de l'IA générative et les contributions individuelles au sein du binôme

Les traitements et le rapport ont été partagés de manière équitable au sein du binôme. C'est notamment le cas pour les traitements réalisés sur QGIS et SAGA, qui ont été faits ensemble. Néanmoins, Arthur s'est plutôt concentré sur la mise en page des planches de cartes, tandis qu'Ethan a davantage investi du temps dans l'interprétation des résultats et l'analyse des statistiques des différentes méthodes d'interpolation utilisées.

L'utilisation de l'IA a été limitée à une aide au paramétrage des méthodes d'interpolation sur SAGA, mais nous avons malgré tout assuré la fiabilité de nos résultats par une vérification empirique de chaque méthode, afin de garantir la crédibilité des résultats.

Table des figurés

Figure 1 : MNT de l'Aveyron.....	2
Figure 2 : Paramètre SAGA pour l'IDW.....	5
Figure 3 : Paramètre SAGA Krigeage.....	6
Figure 4 : Paramètre SAGA RLM.....	7
Figure 5 : Tableau des erreurs IDW sur SAGA.....	8
Figure 6 : Carte IDW Aveyron.....	9
Figure 7 : Carte modèle krigeage ordinaire Aveyron.....	10
Figure 8 : Variogramme avec modèle Gaussien.....	10
Figure 9 : Tableau des erreurs Krigeage sur SAGA.....	11
Figure 10 : Carte modèle RLM Aveyron.....	12
Figure 11 : Résultats RLM sur SAGA.....	13
Figure 12 : Diagramme de Moran.....	14
Figure 13 : Carte des résidus du modèle RLM, Aveyron.....	15
Figure 14 : Carte LISA du modèle RLM, Aveyron.....	16

Bibliographie

- Oleson K. et al., (2015). *Avoided climate impacts of urban and rural heat and cold extremes under mitigation strategies*. Nature Climate Change, 5(11), 1062–1067.
<https://doi.org/10.1038/nclimate2754>
- Cours M1 Analyse Spatiale : Fujiki Kenji, Pierre-Alexis Herault
- <https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/tools/3d-analyst-toolbox/how-idw-works.htm>